

基于 SpringBoot 框架的图书馆座位预约系统的设计与实现

王小豹, 谢 杰, 李泽峰(通信作者)

(湖北孝感美珈职业学院信息技术学院 湖北 孝感 432017)

【摘要】图书馆作为学校中最重要的学习与研究场所,常面临座位资源紧张、管控缺乏等问题。本文设计一种座位预约系统,通过信息化手段,提高座位的利用率,优化座位管理的流程。本系统采用 B/S(Browser/Server)架构,基于 Java 语言开发,前端使用 JavaScript 与 Bootstrap 进行页面自适应布局与交互设计,后端采用 SpringBoot 框架进行算法及业务逻辑处理,数据库则选用 MySQL 进行数据存储与管理。测试结果表明,本系统能够解决用户合理高效预约座位,管理者能够更轻松地对座位进行安排管理,从而达到图书馆座位使用的高效化,管理的科学化,服务的智能化。

【关键词】SpringBoot;Java;算法;座位预约;Bootstrap

【中图分类号】TP311

【文献标识码】A

【文章编号】1009-5624(2025)04-0055-05

DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2025.04.003

0 引言

随着信息技术的快速发展和高等教育普及率的提高,图书馆作为知识学习与研究的重要场所,常面临座位资源紧张、管理效率低下等问题。为解决这些问题,本文设计一个基于 Web 的图书馆座位预约系统。该系统旨在通过信息化手段,提高座位的利用率,优化图书馆的流程,提升用户的满意度。

本系统在浏览器上进行访问使用,免于下载安装客户端,系统的更新只用在服务端进行即可完成^[1]。在数据库与后端交互方面,采用 druid 数据连接池进行连接,利用 mybatis 框架实现对数据的操作^[2]。系统主要功能包括用户登录、座位查询与预约、签到与签退,以及管理员对座位资源与用户信息的维护等。

在系统设计过程中,充分考虑了用户需求的多样性和系统的可扩展性。通过调研分析,确定了系统的功能需求与非功能需求,并进行了详细的设计。在实现阶段,采用模块化开发思想,将系统划分为多个子模块进行开发,确保了系统的稳定性和可维护性。同时,为了提升用户体验,系统还提供了友好的用户界面和定时执行任务功能^[3]。

1 图书馆座位预约系统设计

1.1 系统需求分析

系统设计依据座位安排的管理合理化、利用高效化、分析数字化等需求进行的设计,利用用户在系统中提前预约时间与座位号,通过进入图书馆签到与签退的形式,对座位的利用率进行更有效的规划,用户通过系统可以查看自习室以及座位预约的最新情况,合理安排自己的时间。通过最后的预约数据可以反映座位的使用率、预约用户的真实使用率、时间段的使用率、平均的使用时长等信息。根据图书馆管理员、用户的研讨与反馈后,预约座位系统

主要需求如下:①账号登录。根据账户系统自动判断角色,根据角色自动设定功能模块权限。②座位预约。对自习室的信息进行增加、删除、修改,对自习室进行管理与维护(管理员权限)。预约座位(普通用户权限)。③预约信息。能查看所有预约信息,便于签到、签退以及特殊情况的处理,对座位状态进行实时的更新(管理员权限)。④座位信息。对自习室每个座位信息进行增加、删除、修改,对座位进行管理与维护(管理员权限)。

1.2 系统总体设计

1.2.1 总体结构设计

为了执行系统服务于人的理念,设计系统界面操作简单的同时,更加高效地管理座位的系统。经过与管理、用户研讨与反馈后,对预约座位系统进行了基础的设计,其总体设计结构如图 1 所示。

管理员操作权限模块为座位预约、座位信息、预约信息、违规记录、用户管理。其中,座位预约包含了自习室所有的设置功能权限;座位信息主要针对座位的设置;预约信息是管理员的核心功能,主要用于用户的签到、签退及取消预约;违规记录主要用于对违规有疑虑的学生进行查询;用户管理主要对用户信息的管理操作。

用户操作权限模块为我的预约、我的违规、个人信息修改、预约座位。我的预约主要用于自己的预约信息查看,及时到图书馆报到学习;我的违规主要查看自己因何种原因没有履行预约。个人信息修改针对自己的基本信息,以及密码的修改;预约座位是用户的核心功能,用于座位预约情况的查看,便于自己对座位的预约。

1.2.2 数据库设计

系统采用 MySQL 对管理员与用户的所有功能模块数据进行存储与操作,如预约座位、预约签到、添加座位、重置密码、个人信息修改等。

数据库设计遵循数据一致性、完整性和安全性的原则。按实际需求分析对数据进行存储管理与操作,例如,为了保证数据的完整性,违规信息表中的数据来源于预约

作者简介:王小豹(1989—),男,湖北孝感,本科,高级工程师,研究方向:软件项目开发与应用。

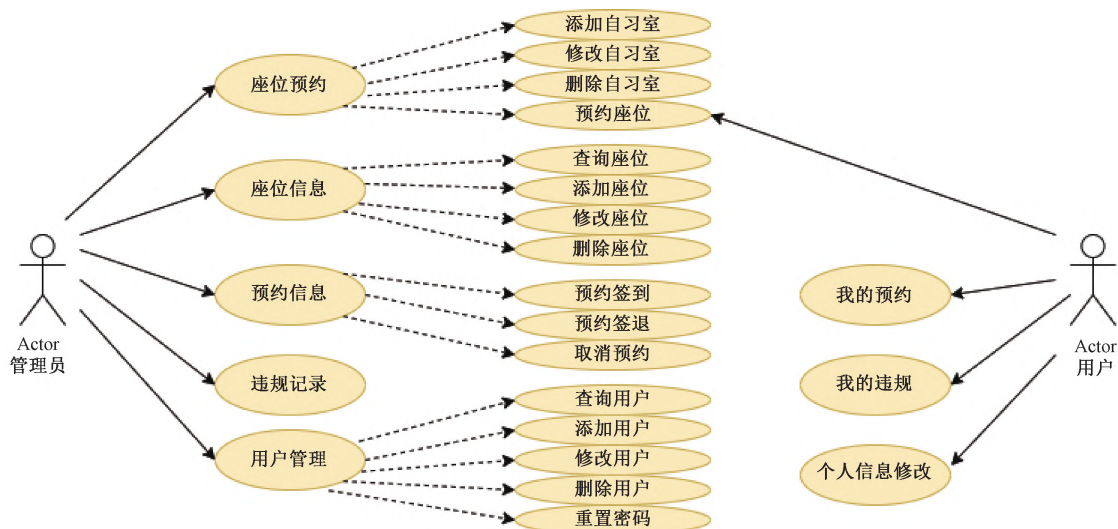


图 1 预约座位系统总体结构用例

表,让两张表建立外键关系,确保“我的违规”来自具体的某条预约信息。

根据实际功能模块的需求分析,对数据库进行了基础设计,其总体数据库的实体关系如图 2 所示。

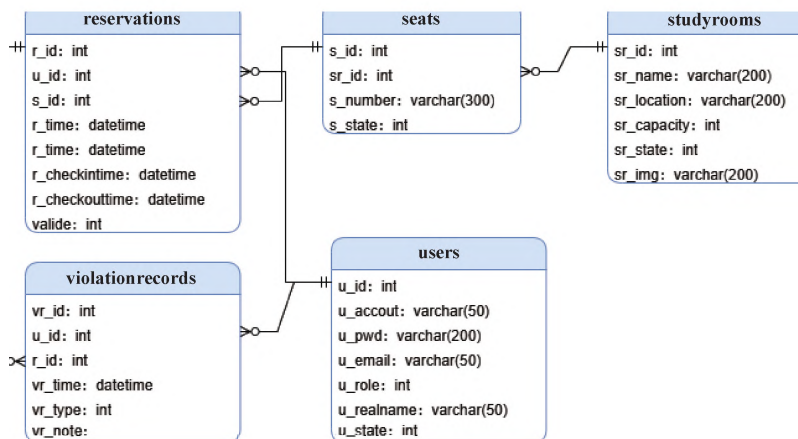


图 2 座位预约系统实体关系

2 图书馆预约座位系统界面与功能实现

2.1 登录界面的实现

系统登录界面如图 3 所示,本系统登录界面不同于大多数系统的登录界面,没有注册和密码找回功能,这些功能需要向管理员申请,再对用户信息进行添加和密码重置,确保数据的真实性、有效性。为了保证系统的安全,用户录入时的密码采用了 MD5 的加密方式。

系统登录界面的主要目的是验证登录用户的可靠性,避免系统信息被盗用或篡改。只有被认证通过的用户,根据查询到的角色进行模块功能权限的分配,才能正常使用系统。

2.2 座位预约界面的实现

座位预约界面如图 4 所示,界面效果属于管理员权限效果,主要是便于自习室的添加、修改、删除等操作。也可通过此页面查看各自习室的运行状态(是否开放)。本系统是预约座位的核心功能入口,可以通过“查看座位”按钮进入预约界面,如图 5 所示。



图 3 座位预约系统登录页面

座位预约界面和预约座位界面利用 Bootstrap 框架技术实现了在不同设备屏幕尺寸自适应的效果。利用 session 会话实现了界面功能的权限控制,如普通用户进入将不显示“添加自习室”“修改”“删除”功能按钮。预约座位界面的图标采用阿里公司的 iconfont 矢量图标,更加

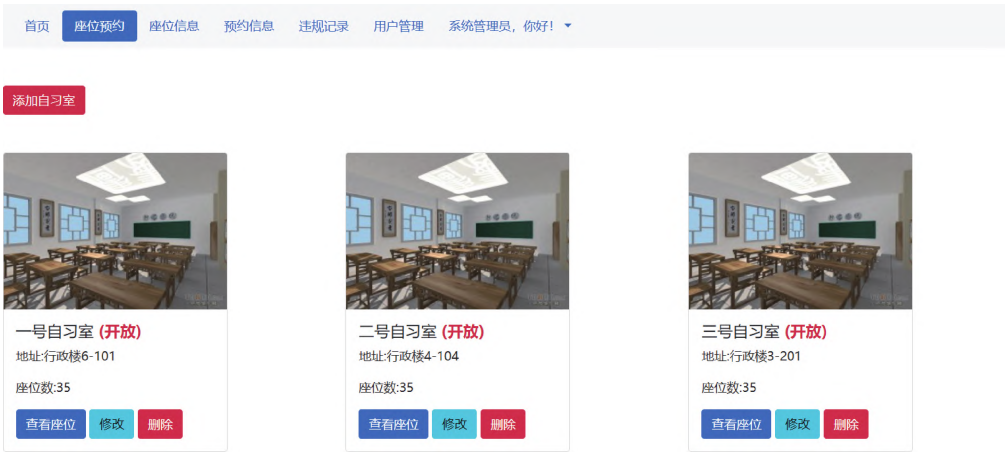


图 4 座位预约界面



图 5 预约座位界面

直观地体现座位现在的预约状态信息。

该座位预约界面通过了后端数据库的查询操作与前端界面数据处理相结合的算法,实现座位预约情况的展示。其原理为数据库的查询根据系统当前日期,查询预约表数据是否存在数据,根据系统当日同一个座位预约数据的条数,来确定其三种状态(没有预约,预约了一次,预约了两次)中的某一种状态,如果是预约一次,再算出预约与系统当前日期相差天数,来决定预约的是今天还是明天。通过此算法算出每个座位当前处于何种预约状态,便于用户更加直接地观察每个自习室的座位预约状况。其具体算法代码如图 6(数据库查询),如图 7(界面数据处理)所示。

```
@Results(id = "resMapper", value = {
    @Result(column = "r_id", property = "rid", id = true),
    @Result(column = "u_id", property = "uid"),
    @Result(column = "s_id", property = "sid"),
    @Result(column = "r_time", property = "rtime"),
    @Result(column = "r_checkintime", property = "checkintime"),
    @Result(column = "r_checkouttime", property = "checkouttime"),
    @Result(column = "valide", property = "valide"),
    @Result(column = "cdate", property = "cdate")
})
@Select("select *, DATEDIFF(r_time, now()) AS cdate from reservations " +
        "where s_id=#{sid} and valide=1 and DATEDIFF(r_time, now())>0")
public List<Reservations> getResBySid(int sid);
```

图 6 座位预约功能数据库查询算法代码


```
<div class="col-md-2 col-sm-3 my-3 text-center" th:each="seat:${seats}" >
    
    
    
    
    <p class="text-danger fs-6" th:text="${seat.getSnumber()}" ></p>
</div>
```

图 7 座位预约界面数据处理代码

2.3 预约信息界面的实现

预约信息界面如图 8 所示,该界面是为了让管理员在用户到达图书馆时,用于签到、签退的处理,也可以申请取消预约。这里的查询信息只能显示预约了当天的用户信

息,由于预约用户较多,便于快速查找,可以通过用户名和座位号做模糊匹配的查询。用户签到后,按钮自动变为“签退”按钮。

此签到、签退系统还设定了自动定时任务,如果在规定

[首页](#)
[座位预约](#)
[座位信息](#)
[预约信息](#)
[违规记录](#)
[用户管理](#)
[系统管理员, 你好!](#)

用户名:
 座位号:

序号	用户名	座位号	自习室	真实名称	操作
1	tom1	A-003	一号自习室	汤姆1	签退 取消预约
2	admin	A-002	一号自习室	系统管理员	签到 取消预约
3	tom	A-009	一号自习室	汤姆	签到 取消预约
4	tom2	A-004	一号自习室	汤姆2	签到 取消预约
5	tom3	B-002	二号自习室	汤姆3	签退 取消预约
6	tom4	C-002	三号自习室	汤姆4	签到 取消预约

图 8 预约信息界面

的时间内没有签到或签退的,系统自动判断为违规,此定时任务提升了管理者对违规人员的监管,提高了管理员的工作效率,提升了座位的利用率。

2.4 座位信息界面的实现

座位信息界面如图 9 所示,为了让管理员来管理座位信息,该界面用于对座位信息的添加、修改、删除等操作,提高对座位信息的及时更新度,便于用户在预约座位中的信息更加准确真实。

座位信息界面采用了条件查询功能,使用座位号和有效性对其进行模糊的查询,便于管理者更快地找到座位。由于座位数据过多,系统还设置了分页功能,进一步提高用户的体验感。

3 图书馆预约座位系统测试

系统测试是为了系统在真实运行环境与项目功能需

求作对比,校验系统界面的数据能否正确完整地数据库进行交互,发现功能界面是否与初始需求定义的功能有偏差。为了证实图书馆预约座位系统的可用性、有效性,数据真实性与完整性,根据表 1 的用例,对预约系统的登录、座位预约、预约信息、座位信息、用户信息以及个人信息修改 6 个功能界面展开的测试。

通过测试,以上功能均能正常运行,数据正确完整,基本达到预期目标,表明该系统能够有效地解决图书馆座位资源紧张的问题,提高座位资源的利用率和管理效率。用户可以通过系统方便地查询并预约座位,避免了排队等待和座位浪费的情况。管理员可以通过系统实时监控座位的使用情况,进行必要的调度和管理。此外,系统还具有良好的可扩展性和安全性,能够满足未来图书馆座位管理的需求。

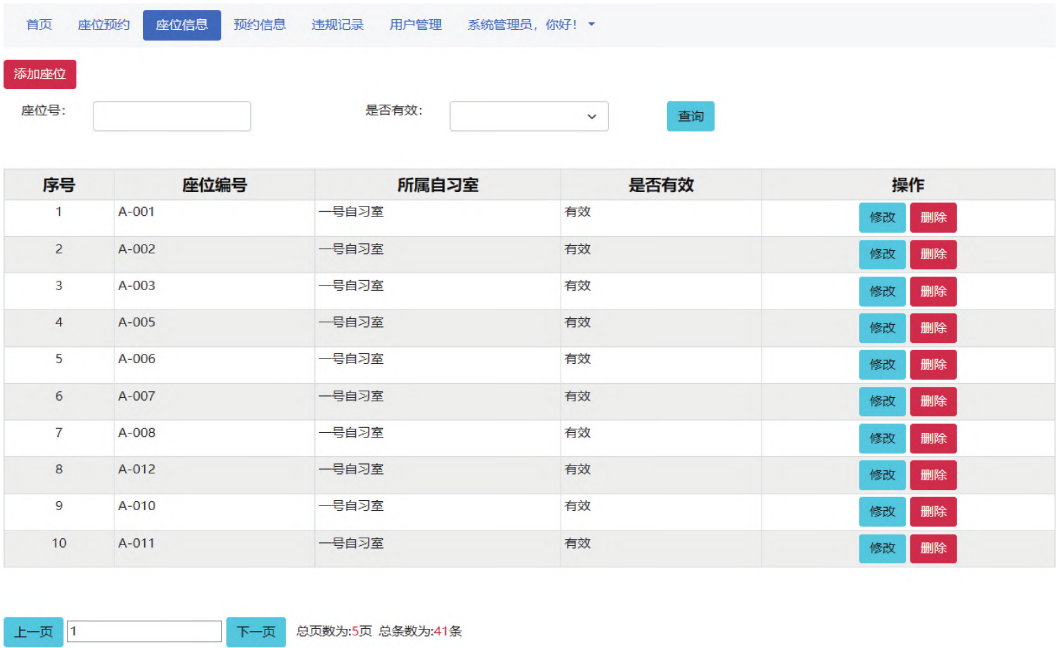


图 9 座位信息界面

表 1 测试用例

编号	用例名	测试功能	预计结果	实际结果	测试结果
1	登录	①账户登录 ②功能权限分配	正确完成登录并获取对应角色的功能权限	与期望一致	通过
2	座位预约	①查看座位 ②添加自习室 ③修改自习室 ④删除自习室	正确完成各功能界面对数据的操作,并正确写入数据库	与期望一致	通过
3	预约信息	①查询功能 ②签到、签退 ③取消预约	正确获取完整数据的查询,完成签到,签退,取消预约对数据的更新,界面的更新	与期望一致	通过
4	座位信息	①查询功能 ②分页功能 ③添加座位 ④修改座位 ⑤删除座位	正确获取完整数据的查询,分析数据的完整性。基本功能对数据库的更新	与期望一致	通过
5	用户信息	①查询功能 ②重置密码 ③添加用户 ④修改用户 ⑤删除用户	正确获取完整数据的查询,正确完成重置密码数据校验。基本功能对数据库的更新	与期望一致	通过
6	个人信息修改	①基本信息修改 ②密码修改	正确完成界面功能,数据库数据更新完整	与期望一致	通过

4 结语

综上所述,基于 SpringBoot 框架设计实现的图书馆预约座位系统,不仅解决了座位使用率不高、用户管理难、自习室状态信息更新慢等问题,而且进一步提升了图书馆管理的科学化、数字化、信息化^[4]。有利于后续通过数据分析图书馆的使用与管理,进一步调控优化如开放时段长短、开发使用自习室的数量等问题。让资源使用更加合理化,管理更加人性化、科学化,具有较高的实用价值和社会效益。

【参考文献】

[1] 黑马程序员. Bootstrap 响应式 Web 开发[M]. 2 版. 北京:人民邮电出版社,2024: 81-204.

[2] 王玉魁,李峰,乔彦超,等. 基于 Springboot 与 Vue 框架的仓储管理系统设计与实现[J].河南科技,2024,51(18):29-33.

[3] 千峰.Spring Boot 企业级应用开发与实战(微课版)[M].北京:人民邮电出版社,2024:159-200.

[4] 张新海,朱玮.基于 MVVM 模式 SpringBoot 框架的高校信息化项目管理系统[J].信息技术与信息化,2024(5):54-58.